1P-Y TP eksamen H2025

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lineær vekst, formler, tallregning	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lån, diagram, tolke grafer	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, lineær vekst, algebra	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Tannhjulsutveksling	proporsjonalitet, formler, tallregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Aksling og toleranser	målestokk, formler, toleranser	×

Del 2 — 3 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	MAG-sveising og gassflasker	økonomi, volum, formler, prosentregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	Naomi sine søppelbøtter	volum, areal, geometri, Pytagoras	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	sparing, excel	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, likninger	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, tallregning, samlet mengde	×

Del 1

Oppgave 1-1

Jens løper på en tredemølle med en fart på 12 km/h.

a) Hvor langt løper Jens på 15 minutter?

En maraton er 42 195 m lang. I 2023 løp Kelvin Kiptum fra Kenya en maraton på tiden 2:00:35 (2 timer og 35 sekunder).

b) Omtrent hvor mange minutter brukte han på hver kilometer han løp?

Løsningsforslag

a) Jens løper 12 km/h i 15 min $= \frac{15}{60}$ t $= 0{,}25$ t:

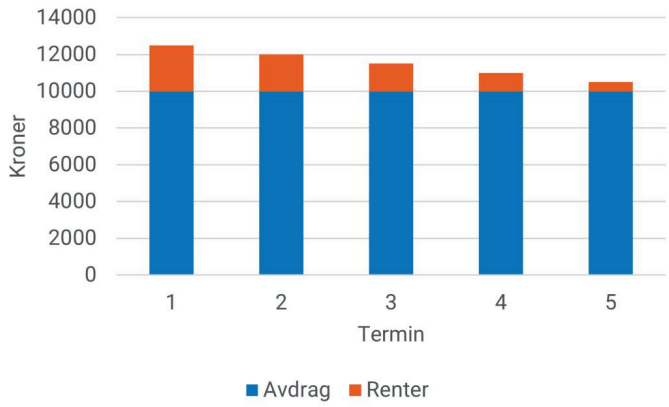
$$s = 12 \cdot 0{,}25 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ km}]]$$

b) 2 timer er 120 minutter. Hvis vi runder av så kan vi si at et maraton er omtrent 40 km. Da er farten

$$\frac{120}{40} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[3\text{ min/km}]]$$

Oppgave 1-2

Nora har tatt opp et lån med en fast årlig rente. Lånet skal betales tilbake i løpet av 5 år, med én termin i året. Figuren nedenfor viser nedbetalingsplanen.



Figur 1: Nedbetalingsplan for Noras lån

a) Er lånet et annuitetslån, eller er det et serielån? Husk å begrunne svaret.

b) Hvor stort lån har Nora tatt opp?

Løsningsforslag

a) Fra figuren ser vi at avdraget (blå del) er like stort i alle 5 terminer. Det betyr at det er et `underline`[`underline`[serielån]].

> **Serielån vs. annuitetslån**
>
> I et serielån er avdraget likt i alle terminer. I et annuitetslån er det terminbeløpet (avdrag + renter) som er likt.

b) Avdraget er 10 000 kr per termin, og lånet betales over 5 terminer:

$$\text{Lån} = 10\,000 \cdot 5 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[50\,000\text{ kr}]]$$

Oppgave 1-3

Ida har sett på tall som viser hvor mange timer søvn barn fra 3 til 15 år trenger per døgn.

Hun har funnet ut at formelen

$$t = 14 - \frac{a}{3}$$

gir omtrentlig antall timer søvn som er anbefalt for et barn som er a år gammelt.

- t er antall timer søvn.
- a er alderen til barnet.

Ida stiller to spørsmål:

Hvor mange timer søvn trenger et 6 år gammelt barn ifølge formelen?

Hvor mange år er et barn som ifølge formelen trenger 10 timer søvn?

Svar på spørsmålene Ida stiller. Husk å begrunne svarene.

Løsningsforslag

Vi bruker formelen $t = 14 - \frac{a}{3}$.

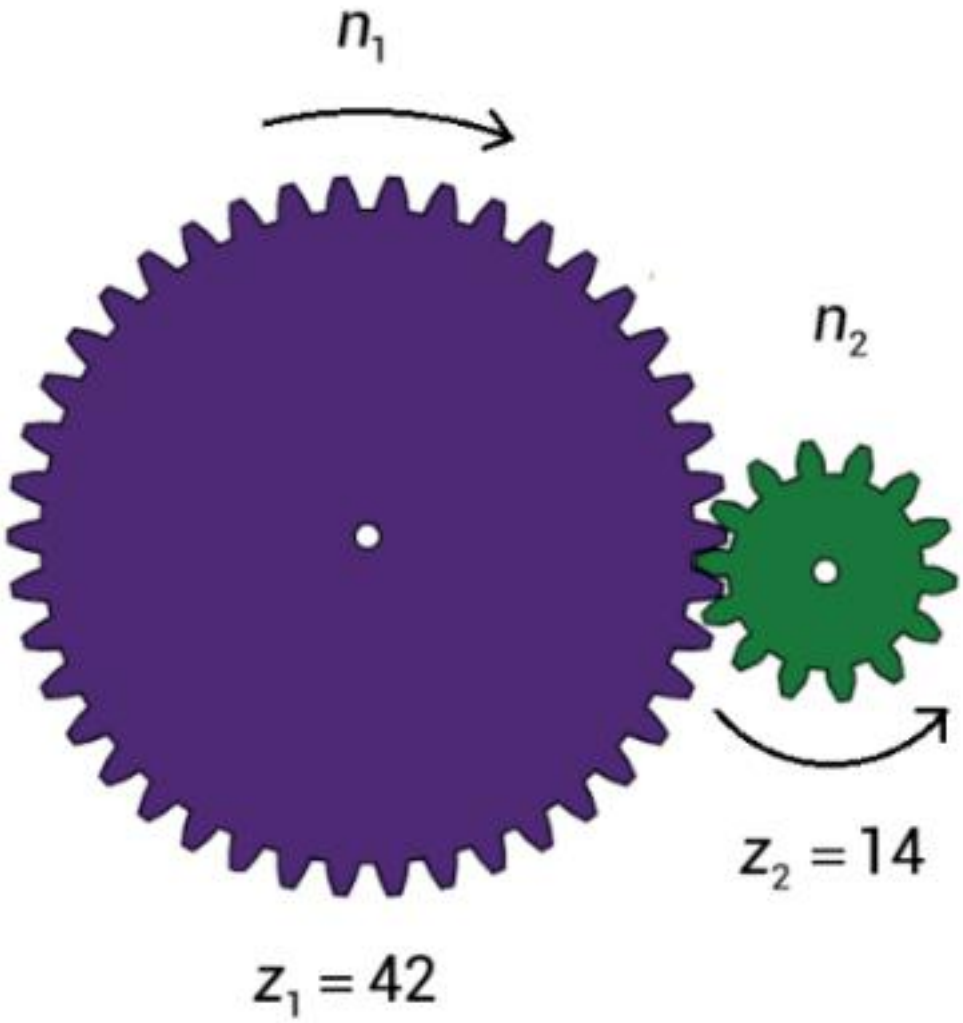
Spørsmål 1: 6 år gammelt barn:

$$t = 14 - \frac{6}{3} = 14 - 2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ timer}]]$$

Spørsmål 2: Barnet trenger 10 timer søvn, vi løser for a:

$$10 = 14 - \frac{a}{3} \implies \frac{a}{3} = 4 \implies a = \texttt{underline}[\texttt{underline}[12 \text{ år}]]$$

Oppgave 1-4



Figur 2: Tannhjulsutveksling

I en enkel tannhjulsutveksling i et drivverk har det store tannhjulet 42 tenner og det lille tannhjulet 14 tenner.

a) Hvor mange omdreininger gjør det lille hjulet når det store gjør én omdreining?

Sammenhengen mellom antall tenner z og omdreiningstallet n på de ulike tannhjulene er gitt ved formelen

$$z_1 \cdot n_1 = z_2 \cdot n_2$$

- z_1 er antall tenner på det store tannhjulet.
- z_2 er antall tenner på det lille tannhjulet.
- n_1 er omdreiningstallet for det store tannhjulet (r/min).
- n_2 er omdreiningstallet for det lille tannhjulet (r/min).

Et annet drivverk i arbeidsbenken drives av følgende to tannhjul:

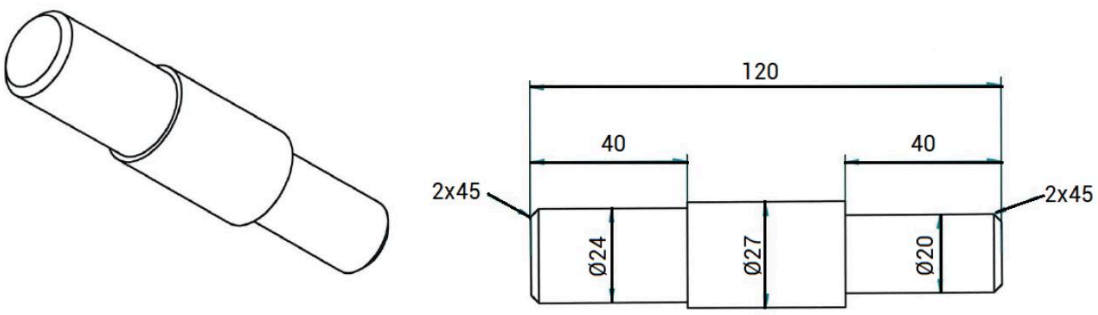
	z	n (r/min)
Lite tannhjul	60	500
Stort tannhjul	100	

b) Bruk formelen som er oppgitt ovenfor, gjør beregninger og finn ut hva som skal stå i den tomme ruten i tabellen.

Fasit

Oppgave 1-5

Pelle skal dreie en aksling som vist på figuren nedenfor. Arbeidstegningen er målsatt, men den er ikke tegnet i riktig målestokk.



Figur 3: Aksling arbeidstegning

a) Hva blir lengden av akslingen på arbeidstegningen dersom den tegnes i målestokk 1 : 3?

Tabellen nedenfor viser noen toleranser for ikke-toleransesatte mål (NS-ISO 2768-1).

Basismål (mm)		Tillatte avvik — Nøyaktighetsgrad (mm)			
over	t. o. m.	fin	mid-dels	grov	meget grov
0,5	3	± 0,05	± 0,1		
3	6	± 0,05	± 0,1	± 0,2	± 0,5
6	30	± 0,1	± 0,2	± 0,5	± 1
30	120	± 0,15	± 0,3	± 0,8	± 1,5
120	315	± 0,2	± 0,5	± 1,2	± 2
315	1 000	± 0,3	± 0,8	± 2	± 3

Pelle utfører dreiningen med toleransegrad fin.

Mikrometeret viser at den midterste diameteren på den ferdige akslingen er 26,929 mm.

b) Kan akslingen godkjennes? Husk å begrunne svaret.

Fasit

Del 2

Oppgave 2-1

Ved sveising på et verksted benyttes det et MAG-sveiseapparat med en gassblanding av argon (Ar) og karbondioksid (CO_2).

En skole skal kjøpe inn fem nye gassflasker til verkstedet.

- En flaske koster 5 040 kr uten 25 % mva.
- Skolen får 12 % rabatt på innkjøpet.

a) Hvor mange kroner må skolen betale for hele innkjøpet med mva.?

Volumet av gassen i flasken utgjør 2,4 m^3. Gassforbruket er 15 liter/minutt.

b) Hvor mange liter utgjør volumet av gassen? Hvor lenge varer gassmengden i flasken?

Spesifikasjoner på gassflasken	
Argon (Ar)	82 %
Karbondioksid (CO_2)	18 %
Volum	2,4 m^3
Total vekt	20 kg

Gass	Tetthet (kg/m^3)
Argon (Ar)	1,784
Karbondioksid (CO_2)	1,977

En gassflaske veier 20 kg inkludert gassen.

c) Bruk tallene fra tabellene, gjør beregninger og vis at en tom gassbeholder veier omtrent 16 kg.

Fasit

Oppgave 2-2

Naomi er lærling på en fabrikk som produserer søppelbøtter av stål. Hver søppelbøtte er formet som et rektangulært prisme med rektangulært lokk.

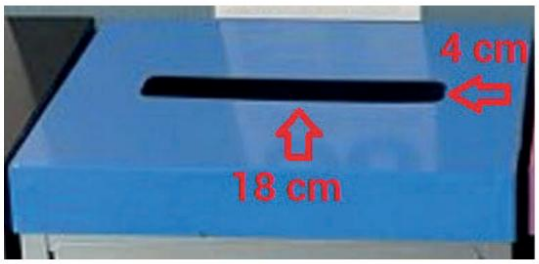
Mål	Lengde
Lengde	42 cm
Bredde	30 cm
Høyde	80 cm

Tabell 7: Mål søppelbøtte

Mål	Lengde
Lengde	42 cm
Bredde	30 cm
Høyde	8 cm

Tabell 8: Mål lokk

Figur 4: Søppelbøttene



Figur 5: Hullet i lokket

Formel for volum av prisme

Formelen for volumet av et prisme er $V = l \cdot b \cdot h$

Naomi tenker og stiller seg noen spørsmål:

Naomi
Hva er volumet av en søppelbøtte?

Lokkene pulverlakkeres i ulike farger. Hullet i det blå lokket på bildet er formet som et rektangel med lengde 18 cm og bredde 4 cm.

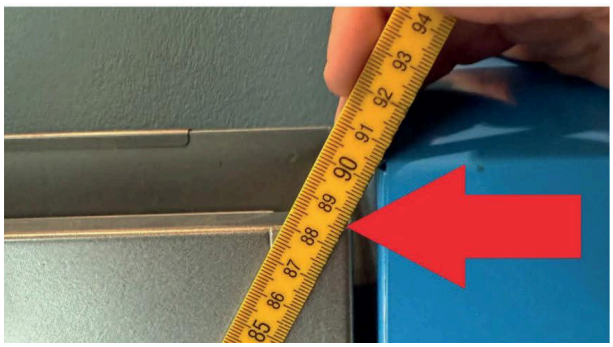
De andre målene på lokket står i tabellen ovenfor.

Hva er arealet av det blå lokket?

1 kg pulverlakk dekker 8 m^2. Hvor mange slike lokk kan du lakkere med 1 kg pulverlakk?

Den svarte søppelbøtten ser litt skjev ut. Naomi måler diagonalen på framsiden av den svarte søppelbøtten og leser av 88,7 cm.

Figur 6: Måling av diagonal



Figur 7: Nærbilde av tommestokk

Hvis alle vinklene på framsiden av søppelbøtten hadde vært rette, hvor lang måtte diagonalen vært da?

Hva forteller den målte lengden av diagonalen om vinkel v? Er den større eller mindre enn 90 grader?

Gjør beregninger og vurderinger som gir svar på det Naomi lurer på.

Fasit

Oppgave 2-3

Ella sparer til bolig på en BSU-konto.

- Den 31. desember 2024 hadde hun 165 520 kroner på kontoen.
- Hun setter inn 27 500 kroner på kontoen i starten av hvert år.
- Renten er 6,25 % per år.

a) Lag et regneark som vist nedenfor. Lag formler i de grønne cellene slik at utregningene blir riktige.
Husk å vise formlene du bruker i regnearket.

	A	B	C	D
1	**Rente**	6,25 %		
2	**Årleg sparebeløp**	kr 27 500,00		
3				
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00		
7	2026			
8	2027			

Figur 8: Regneark som viser Ellas sparing

Ella er gift med Sverre. Paret ønsker å kjøpe en leilighet som koster 5 600 000 kroner.

- De har totalt 620 000 kroner i sparepenger og må låne resten av pengene.
- De kan maksimalt låne 5 ganger parets samlede årslønn.
- Sverre har 512 000 kroner i årslønn.

b) Hvor mye må Ella minst ha i årslønn for at paret skal ha råd til å kjøpe leiligheten?

Løsningsforslag

^fba43a

a) Se regnearket.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rente	6,25 %							
2	Årlig sparebeløp	kr 27 500,00							
3									
4	**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**		**År**	**Starten av året**	**Renter**	**Slutten av året**
5	2024			kr 165 520,00		2024			kr 165 520,00
6	2025	kr 193 020,00	kr 12 063,75	kr 205 083,75		2025	=D5+sparebeløp	=B6*rente	=C6+B6
7	2026	kr 232 583,75	kr 14 536,48	kr 247 120,23		2026	=D6+sparebeløp	=B7*rente	=C7+B7
8	2027	kr 274 620,23	kr 17 163,76	kr 291 784,00		2027	=D7+sparebeløp	=B8*rente	=C8+B8

Figur 9: Ellas sparing i BSU

b) Vi kan sette opp

- Lånebehov: $5\,600\,000 - 620\,000 = 4\,980\,000$

- Minimum årslønn: $\frac{4\,980\,000}{5} = 996\,000$
- Ellas minste årslønn: $996\,000 - 512\,000 = 484\,000$

Ella må minst ha 484 000 kr i årslønn.

Oppgave 2-4

Oscar og Maja er i en svømmehall. De hopper fra stupeplattformer og måler tiden det tar å falle ned til vannflaten.

For å regne ut farten Oscar og Maja treffer vannflaten med, kan vi bruke disse to formlene:

Farten etter t sekunder i lufta blir

$$v = 9{,}8 \cdot t \tag{1}$$

Farten til en som hopper fra høyden h meter, blir

$$v = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot h} \tag{2}$$

- v er farten i meter per sekund (m/s).
- t er tiden i sekunder (s).
- h er høyden i meter (m).

Oscar og Maja stiller tre spørsmål:

Oscar
Det tok 1,2 sekunder fra jeg hoppet, til jeg traff vannflaten. Hva var farten da jeg traff vannflaten?

Maja
Hvis jeg hopper fra høyden 10 meter, treffer jeg da vannflaten med dobbelt så stor fart som om jeg hopper fra høyden 5 meter?

Maja
Jeg hopper fra høyden 10 meter. Hvor mange sekunder tar det før jeg treffer vannflaten?

Gjør beregninger og svar på spørsmålene Oscar og Maja stiller.

Løsningsforslag

Oscar: $t = 1{,}2$ s, Formel 1:

$$v = 9{,}8 \cdot 1{,}2 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[11{,}76\ \mathrm{m/s}]]$$

Maja – dobbel fart? Vi bruker Formel 2 for begge høyder:

$$v_{10} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 10} = \sqrt{196} = 14\ \mathrm{m/s}$$

$$v_5 = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot 5} = \sqrt{98} \approx 9{,}90\ \mathrm{m/s}$$

$$\frac{v_{10}}{v_5} = \frac{14}{9{,}90} \approx 1{,}41 = \sqrt{2}$$

Farten er ikke dobbel – den er $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ganger så stor, fordi farten øker med kvadratroten av høyden.

Maja – tid fra 10 m:

$$v_{10} = 14\ \text{m/s} \Longrightarrow t = \frac{v}{9{,}8} = \frac{14}{9{,}8} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[1{,}43\ \text{s}]]$$

Oppgave 2-5

Det største bassenget i Pirbadet i Trondheim har vært tømt for vann i forbindelse med vedlikehold.

Hvis de ansatte bruker to brannslanger, tar det 48 timer å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann.

a) Hvor mange liter vann fyller hver brannslange i bassenget per sekund?

To brannslanger fyller vann i bassenget.

Trond er teknisk leder og har ansvar for å fylle bassenget.

Tenk deg at

- Trond bruker en vannkanne til å fylle bassenget med 3 000 000 liter vann
- vannkannen rommer 5 liter
- Trond arbeider 7 timer hver dag
- når vannkannen er tom, går Trond og fyller den med vann, og han bruker 3 minutter på hver runde

b) Gjør beregninger og vurder hvor mange arbeidsdager Trond ville brukt på å fylle bassenget på denne måten.

Løsningsforslag

a) To brannslanger, 3 000 000 liter på 48 t = 172 800 s:

$$\frac{3\,000\,000}{172\,800 \cdot 2} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[8{,}68\ \text{L/s}]] \text{ per brannslange}$$

b) Antall runder med vannkanne:

$$\frac{3\,000\,000}{5} = 600\,000 \ \text{ runder}$$

Total tid: $600\,000 \cdot 3$ min $= 1\,800\,000$ min

Trond arbeider 7 t = 420 min per dag:

$$\frac{1\,800\,000}{420} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[4\,286 \ \text{ arbeidsdager}]]$$

Det tilsvarer nesten 17 år – ikke gjennomførbart i praksis!